理想气体模型

1. 分子之间没有作用力

2. 分子本身不占容积

现实中没有理想气体！

高温低压的气体 密度小、比体积大，若气体分子本身体积远小于其活动空间，分子间平均距离又很大，使分子间作用力极其微弱，气体的状态就很接近理想气体。

因此，理想气体是气体压力趋近于零（$p \to 0$）、比体积趋近于无穷大（$v \to \infty$）时的极限状态。

理想气体概念的作用

- 具有重要的实用意义，**常温、常压下的He、Ar、H_2、O_2、N_2、CO等及其混合气体，如空气、燃气、烟气等工质均可作为理想气体处理**，误差一般都在工程计算允许的精度范围内；
- 简化了物理模型，不仅可以定性分析气体某些热力学现象，而且可定量导出状态参数间存在的简单函数关系。



理想气体的状态方程

理想气体状态方程，或称**克拉贝龙(Clapeyron)方程**，表示**理想气体**在**任一平衡状态**时***p*、*v*、*T***之间关系的方程式：

$$pv = R_g T \quad 或 \quad pV = mR_g T$$

单位：p - Pa, v - m^3/kg, T - K

R_g 为气体常数，单位：J/(kg·K)，与气体所处的**状态无关**，随气体的**种类不同而异**。

理想气体状态方程的统计方法导出

压力的定义 $P = \frac{2}{3} N \frac{mc^2}{2}$

温度的定义 $\frac{3}{2} kT = \frac{mc^2}{2}$

$$pv = NvkT = R_g T$$

$$R_g = Nvk$$

N代表1 m^3体积内的分子数，

m代表每个分子的质量，

c代表的是分子平移运动的均方根速度。

摩尔质量和摩尔体积

摩尔是SI中用来表示物质的量的基本单位。1 mol物质指的是其包含的基本单元数量与0.012 kg的C_{12}的原子数量相等，其中0.012 kg C_{12}的原子数目为 6.0225×10^{23}。

- **摩尔质量**：指的是1mol物质的质量，

  符号为：M，单位为：g/mol。

$$M = \frac{m}{n\times10^{-3}}$$

$$m-\mathrm{kg},\ n-\mathrm{mol}$$

- **摩尔体积**：指的是1mol气体的体积，

  符号为：V_m，单位为：m^3/mol。

$$V_m = Mv\times10^{-3}$$

$$v-\mathrm{m}^3/\mathrm{kg}$$

标准状态下的摩尔体积

标准状态：　$P_0 = 101\,325\,\mathrm{Pa}$，$T_0 = 273.15\,\mathrm{K}$

阿伏伽德罗定律指出：

在**同温、同压**下，**各种气体**的摩尔体积都相同。

实验得出，在标准状态下，1mol任意气体的体积都为

$$V_{m0} = (Mv)_0 = 0.022\,4141\,\mathrm{m^3/mol} = 22.4141\,\mathrm{L/mol}$$

下标0指的是标准状态

摩尔气体常数 R

由1kg的理想气体状态方程两侧，同乘以摩尔质量M，可得：$pV_m = MR_gT = RT$

由阿伏伽德罗定律可知，**在同温、同压下不同气体的摩尔体积是相同的**，因此可知不同气体：

$$(MR_g)_1 = (MR_g)_2 = \cdots = MR_g = R$$

由此可知，MR_g 既与状态无关，也与气体种类无关，我们把其称为摩尔气体常数，用R表示

$$R = MR_g = \frac{p_0 V_{m0}}{T_0} = \frac{101325\,\mathrm{Pa} \times (0.0224141 \pm 0.00000019)\,\mathrm{m^3/mol}}{273.15\,\mathrm{K}}$$

$$= 8.314510 \pm 0.000070\ \ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$$

气体常数R_g与摩尔气体常数R的关系

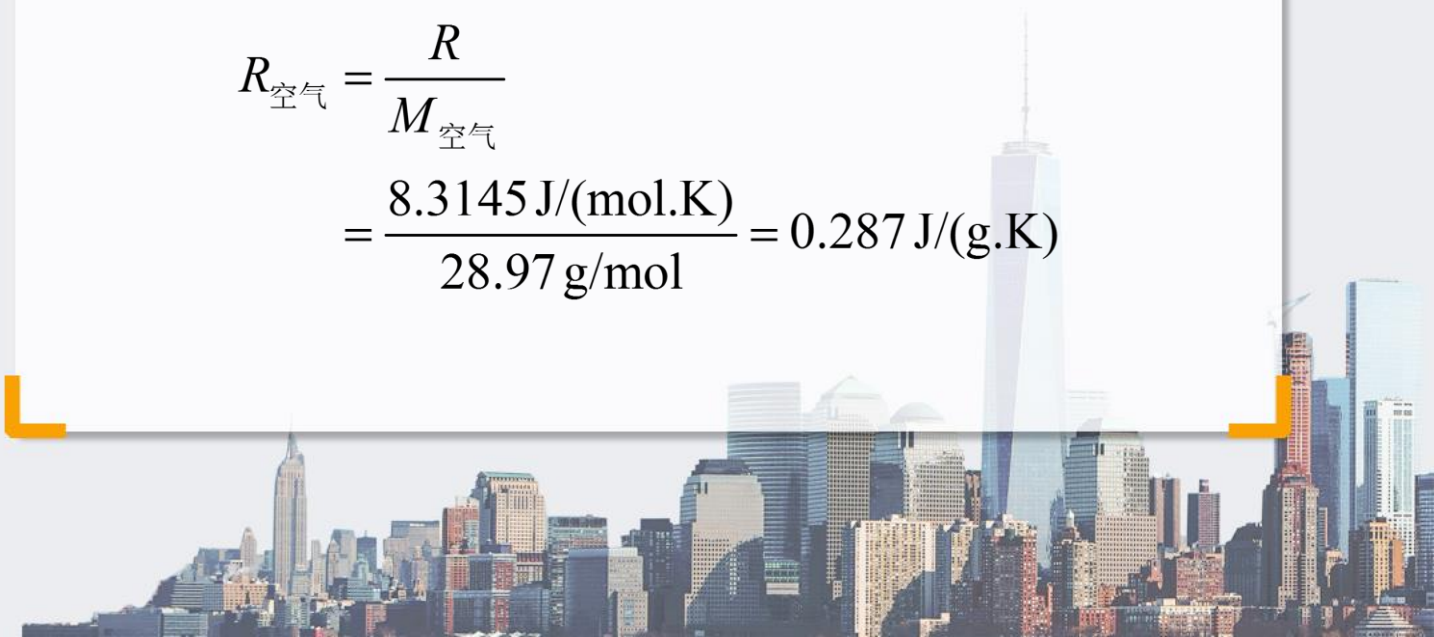
$$R_g = \frac{R}{M} \quad 或 \quad R = MR_g$$

M为气体的摩尔质量。

例如:

$$R_{空气} = \frac{R}{M_{空气}}$$

$$= \frac{8.3145\,\mathrm{J/(mol.K)}}{28.97\,\mathrm{g/mol}} = 0.287\,\mathrm{J/(g.K)}$$



不同物量下的理想气体状态方程

$$pv = R_g T$$ → 1 kg 理想气体

$$pV = mR_g T$$ → m kg 理想气体

$$pV_m = RT$$ → 1 mol 理想气体

$$pV = nRT$$ → n mol 理想气体

$$pq_V = q_m R_g T$$

$$pq_V = q_n RT$$

理想气体在流动中处于平衡状态时，同样可利用理想气体状态方程。

q_m, q_n 和q_v分别表示质量流量，摩尔流量和体积流量。

比热容的定义

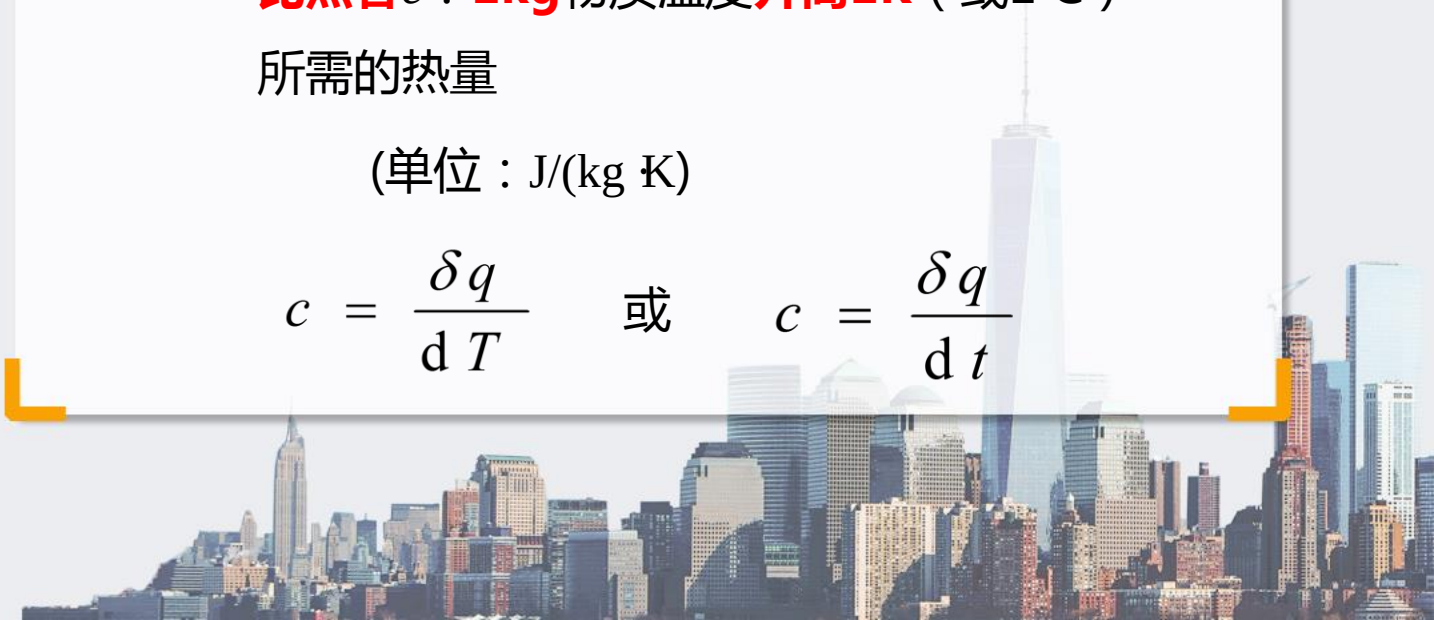
- **热容**C：物体温度**升高1K**（或1℃）所需的热量(单位：J/K）

$$C = \frac{\delta Q}{\mathrm{d}T}$$

- **比热容**c：**1kg**物质温度**升高1K**（或1℃）所需的热量

(单位：J/(kg·K)

$$c = \frac{\delta q}{\mathrm{d}T} \quad \text{或} \quad c = \frac{\delta q}{\mathrm{d}t}$$



摩尔热容　1mol 物质的热容 (J/mol K)

$$C_m = \frac{C}{n}$$

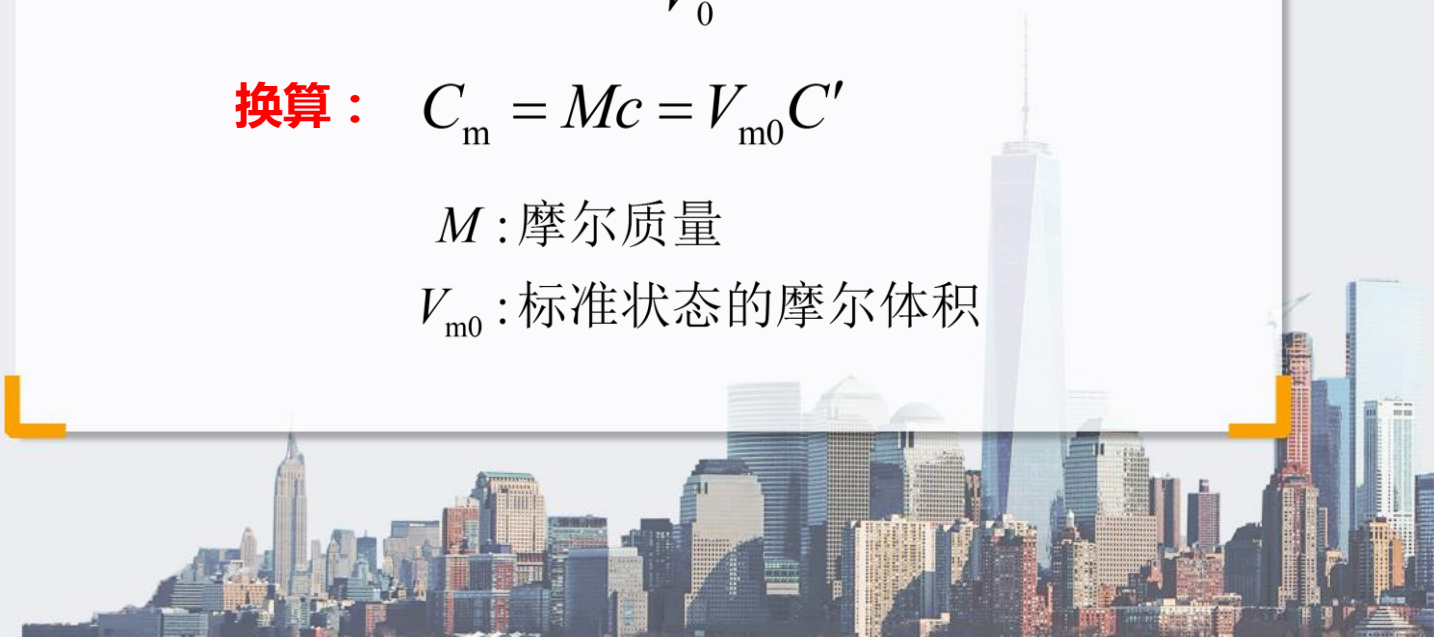
体积热容　标准状态下1 m^3 物质的热容(J/m^3 K)

$$C' = \frac{C}{V_0}$$

换算：　$C_m = Mc = V_{m0}C'$

M : 摩尔质量

V_{m0} : 标准状态的摩尔体积



1. 比定容热容及比定压热容

热量是**过程量**，因此，比热容也与各**过程特性**有关，不同的热力过程，比热容也不相同：

比定容热容：可逆定容过程的比热容 $c_V=\left(\frac{\delta q}{dT}\right)_v=\left(\frac{du+pdv}{dT}\right)_v=\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v$

比定压热容：可逆定压过程的比热容 $c_p=\left(\frac{\delta q}{dT}\right)_p=\left(\frac{dh-vdp}{dT}\right)_p=\left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p$

适用于一切工质，不限于理想气体，而且可以发现，c_p和c_V分别是状态参数u对 T ，h对 T 的偏导数，因此可知， c_p和c_V也是状态参数。

2. 理想气体的比定容热容

对于**理想气体**，其分子间**无作用力，不存在内位能**，热力学能只包括取决于**温度**的内动能，与比体积无关，理想气体的**热力学能**是**温度的单值函数**

$$c_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v = \frac{du}{dT} \quad \Rightarrow \quad du = c_V dT$$

c_V物理意义：定容过程中1kg工质温度升高1K内能的增加量。

3. 理想气体的比定压热容

焓值$h=u+pv$，对于理想气体$h=u+R_gT$，可见焓与压力无关，**理想气体**的**焓**也是**温度的单值函数：**

$$c_p=\left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p=\frac{dh}{dT} \Rightarrow dh=c_pdT$$

c_p物理意义：定压过程中1 kg工质温度升高1 K焓的增加量。

可知，理想气体c_p、c_V是**温度的单值函数。**

比定容热容与比定压热容的关系

1. 迈耶公式

理想气体： $c_V = \dfrac{du}{dT}$ $c_p = \dfrac{dh}{dT}$

因此 $c_p = \dfrac{dh}{dT} = \dfrac{du}{dT} + \dfrac{d(pv)}{dT} = c_V + R$

迈耶公式: $c_p - c_V = R_{\mathrm{g}}$

$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = R$

2. 比热容比

比值 c_p/c_V 称为比热容比，也称质量热容比，用符号γ表示：

$$\gamma = \frac{c_p}{c_V} = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}$$

$$c_p - c_V = R_g$$

$$c_V = \frac{1}{\gamma - 1} R_g$$

$$c_p = \frac{\gamma}{\gamma - 1} R_g$$

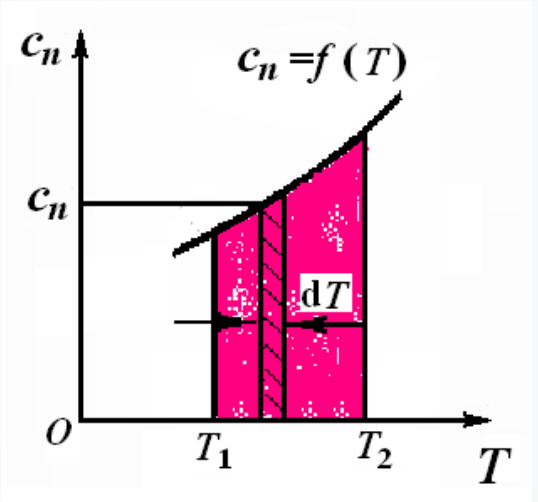
利用比热容计算热量

原理:

$$c = \frac{\delta q}{\mathrm{d}T}$$

$$\delta q = c\,\mathrm{d}T$$

$$q = \int_{T_1}^{T_2} c\,\mathrm{d}T$$



对 c 作不同的技术处理可得精度不同的热量计算方法:

- 真实比热容积分
- 平均比热容（表）
- 平均比热容直线关系式
- 定值比热容

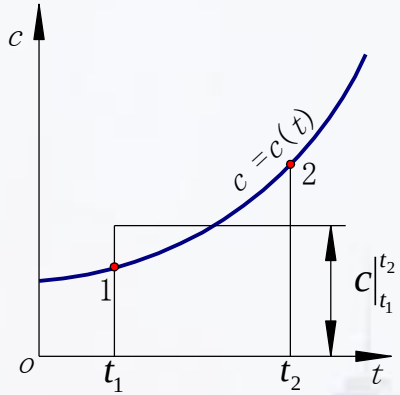
1. 真实比热容

将实验测得的不同气体的比热容随温度的变换关系表达为多项式形式，称之为**真实比热容。**

$$c=c(t) \qquad c=c(T)$$

$$c=a_0+a_1T+a_2T^2+a_3T^3+\dots$$

或 $$c=b_0+b_1t+b_2t^2+b_3t^3+\dots$$



附表4

$$c_p=c_0+c_1\theta+c_2\theta^2+c_3\theta^3 \qquad q_p=\int_{T_1}^{T_2}c_p\mathrm{d}T$$

$$\theta=T/1000$$

2. 平均比热容（表）

$q=\int_{T_1}^{T_2} c\mathrm{d}T$ 根据定积分中值定理，存在c函数的某值 $c\Big|_{t_1}^{t_2}$

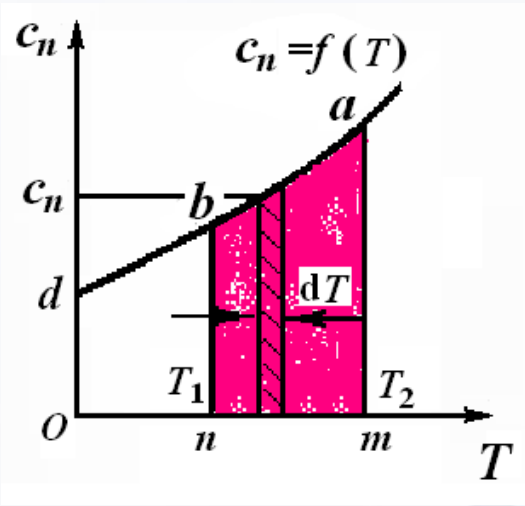
$=c\Big|_{t_1}^{t_2}(t_2-t_1)$

平均比热容：表示t_1到t_2间隔内比热容的积分平均值。

$$c\Big|_{t_1}^{t_2}=\frac{q}{t_2-t_1}=\frac{\int_{t_1}^{t_2} c\mathrm{d}t}{t_2-t_1}$$

t_1, t_2 均为变量, 制表太繁复。

$q=\int_0^{t_2} c\mathrm{d}t-\int_0^{t_1} c\mathrm{d}t$ =面积*amoda*-面积*bnodb*



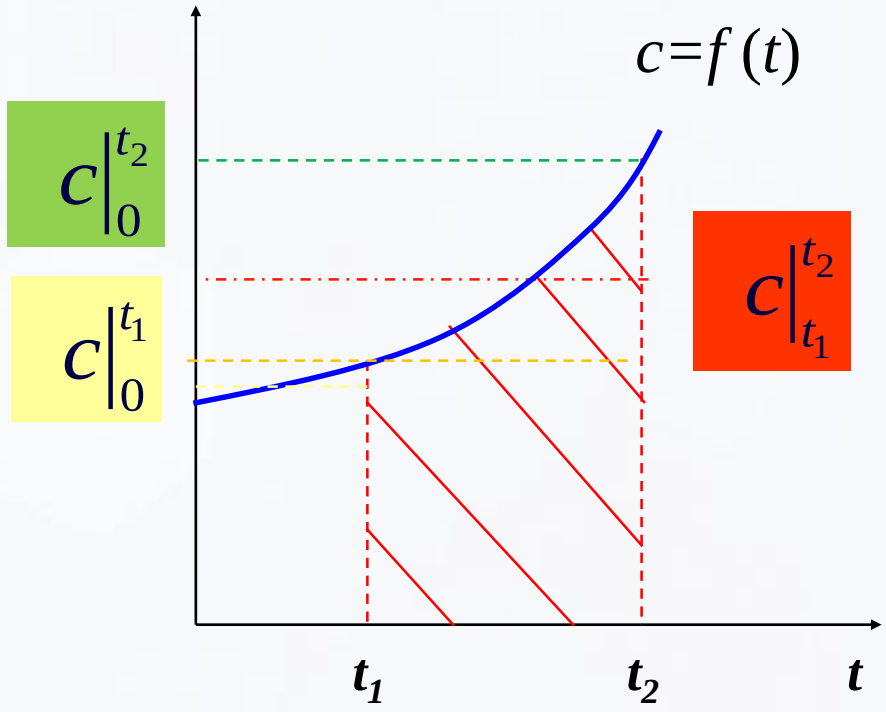
$$c\Big|_{t_1}^{t_2}=\frac{q}{\Delta t}=\frac{\int_{t_1}^{t_2}c\mathrm{d}t}{t_2-t_1}$$

$$=\frac{\int_{0^\circ\mathrm{C}}^{t_2}c\mathrm{d}t-\int_{0^\circ\mathrm{C}}^{t_1}c\mathrm{d}t}{t_2-t_1}$$

$$\int_{0^\circ\mathrm{C}}^{t}c\mathrm{d}t=c\Big|_{0^\circ\mathrm{C}}^{t}\cdot(t-0)$$

平均比热容计算式：

$$c\Big|_{t_1}^{t_2}=\frac{c\Big|_{0^\circ\mathrm{C}}^{t_2}\cdot t_2-c\Big|_{0^\circ\mathrm{C}}^{t_1}\cdot t_1}{t_2-t_1}$$



附表5

3. 平均比热容直线关系式

令$c = a + bt$, 则

$$c\Big|_{t_1}^{t_2} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} c\mathrm{d}t}{t_2 - t_1} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} (a+bt)\mathrm{d}t}{t_2 - t_1} = \frac{a(t_2 - t_1) + b/2\,(t_2^2 - t_1^2)}{t_2 - t_1}$$

$$\Rightarrow \quad c\Big|_{t_1}^{t_2} = a + \frac{b}{2}(t_2 + t_1)$$

即为 $t_1 \rightarrow t_2$ 区间的平均比热直线式

附表6 $c\Big|_{t_1}^{t_2} = a + bt$

1) t 的系数已除过2

2) t 需用t_1+t_2代入

4. 定值比热容

据气体分子运动理论，可导出

$$C_{v,m}=\frac{dU_m}{dT}=\frac{i}{2}R_m$$

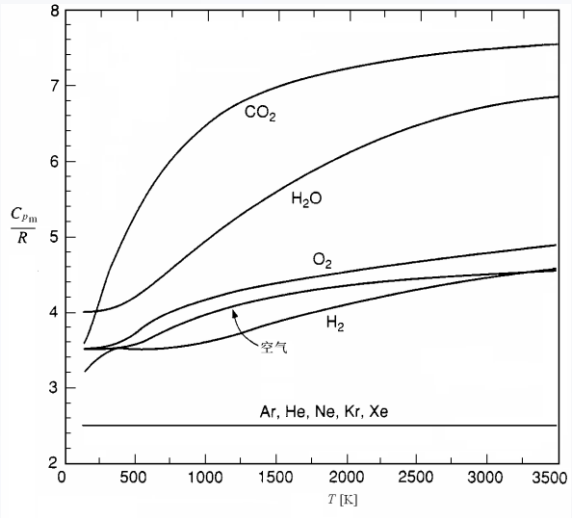
$$C_{p,m}=\frac{dH_m}{dT}=\frac{d(U_m+R_mT)}{dT}=\frac{i+2}{2}R_m$$

$$C_{V,m}=\frac{i}{2}R \quad (i-\text{自由度})$$

$$C_{p,m}=\frac{i+2}{2}R$$

$$\gamma=\frac{i+2}{i}$$ 多原子误差更大

$$U_m=\frac{i}{2}R_mT$$ 运动自由度



	单原子气体	双原子气体	多原子气体
	$i=3$	$i=5$	$i=6$
$C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{J}/(\mathrm{mol}\cdot\mathrm{K})$	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	$7\times\frac{R}{2}$
$C_{p,\mathrm{m}}\mathrm{J}/(\mathrm{mol}\cdot\mathrm{K})$	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	$9\times\frac{R}{2}$
$\gamma=\frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}}$	1.67	1 .40	1 .29

§3-3 理想气体的热力学能、焓和熵



热力学能和焓

理想气体的热力学能和焓是温度的单值函数：

$$du = c_V dT \qquad \Delta u = \int_1^2 c_V dT$$

$$dh = c_p dT \qquad \Delta h = \int_1^2 c_p dT$$

计算中需要用到c_V和c_p。

- 按**定值比热容**计算：

	单原子	双原子	多原子
$C_{v,m}$[kJ/kmol.K]	$\frac{3}{2}R_m$	$\frac{5}{2}R_m$	$\frac{7}{2}R_m$
$C_{p,m}$ [kJ/kmol.K]	$\frac{5}{2}R_m$	$\frac{7}{2}R_m$	$\frac{9}{2}R_m$

$$\Delta u = \int_1^2 c_V dT = c_V (T_2 - T_1) \qquad \Delta h = \int_1^2 c_p dT = c_p (T_2 - T_1)$$

- 按**平均比热容**计算：

$$\Delta u = \int_{t_1}^{t_2} c_V dt = c_V \Big|_{t_1}^{t_2} (t_2 - t_1)$$

$$\Delta h = \int_{t_1}^{t_2} c_p dt = c_p \Big|_{t_1}^{t_2} (t_2 - t_1)$$

利用**平均比热容表**或**直线关系式。**



热力学能和焓的基准点

理想气体通常取0 K或0 ℃的焓值为零

0 K

$$\{h\}_{0\,\mathrm{K}} = 0 \quad \Rightarrow \quad h = c_p \,|_{0\,\mathrm{K}}^{T}\, T$$

$$\{u\}_{0\,\mathrm{K}} = 0 \quad \Rightarrow \quad u = c_{\mathrm{v}} \,|_{0\,\mathrm{K}}^{T}\, T$$

0 ℃

$$h_{0\,^\circ\mathrm{C}} = 0 \quad \Rightarrow \quad h = c_p \,|_{0\,^\circ\mathrm{C}}^{T}\, T$$

$$u_{0\,^\circ\mathrm{C}} = 0\,? \quad \Rightarrow \quad u = c_{\mathrm{v}} \,|_{0\,^\circ\mathrm{C}}^{T}\, t - 273.15\, R_{\mathrm{g}}$$

$$u_{0\,^\circ\mathrm{C}} = -273.15\, R_g$$

状态参数熵

数学表达式: $ds = \dfrac{\delta q_{rev}}{T}$

对理想气体：

$$\left.\begin{aligned} \delta q &= c_p dT - v dp \\ pv &= R_g T \end{aligned}\right\} \Rightarrow ds = \frac{c_p \mathrm{d}T - v\mathrm{d}p}{T} = c_p \frac{\mathrm{d}T}{T} - R_g \frac{\mathrm{d}p}{p}$$

c_p 是温度的函数

第一项只取决于T_1和T_2

第二项取决于初、终态的压力p_1和p_2

$\Rightarrow$ **理想气体的熵是状态参数**

T, *v* 作为独立变量

$$ds = \frac{\delta q_{rev}}{T} = \frac{du + pdv}{T} = \frac{c_V dT + \frac{R_g T}{v} dv}{T} = c_V \frac{dT}{T} + R_g \frac{dv}{v}$$

P, *v* 作为独立变量　　$pv = R_g T$

$$ds = c_p \frac{dT}{T} - R_g \frac{dp}{p} \quad + \quad \frac{dp}{p} + \frac{dv}{v} = \frac{dT}{T}$$

$$ds = c_p \left(\frac{dp}{p} + \frac{dv}{v} \right) - R_g \frac{dp}{p} = \left(c_p - R_g \right) \frac{dp}{p} + c_p \frac{dv}{v} = c_V \frac{dp}{p} + c_p \frac{dv}{v}$$

$$\Delta s = \int_1^2 \mathrm{d}s = \begin{cases} \int_1^2 c_V \dfrac{\mathrm{d}T}{T} + R_\mathrm{g} \ln \dfrac{v_2}{v_1} \\ \int_1^2 c_p \dfrac{\mathrm{d}T}{T} - R_\mathrm{g} \ln \dfrac{p_2}{p_1} \\ \int_1^2 c_p \dfrac{\mathrm{d}v}{v} + \int_1^2 c_V \dfrac{\mathrm{d}p}{p} \end{cases}$$

定比热

$$\begin{cases} c_V \ln \dfrac{T_2}{T_1} + R_g \ln \dfrac{v_2}{v_1} \\ c_p \ln \dfrac{T_2}{T_1} - R_g \ln \dfrac{p_2}{p_1} \\ c_p \ln \dfrac{v_2}{v_1} + c_V \ln \dfrac{p_2}{p_1} \end{cases}$$

理想气体熵方程是从可逆过程推导而来，但方程中只涉及状态量或状态量的增量，因此**不可逆过程同样适用。**

理想气体的熵变计算

按**定值比热容**计算：

$$\Delta s_{1-2} = c_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R_g \ln \frac{v_2}{v_1}$$

$$\Delta s_{1-2} = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R_g \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$\Delta s_{1-2} = c_V \ln \frac{p_2}{p_1} + c_p \ln \frac{v_2}{v_1}$$



按**平均比热容**计算：

$$\Delta s_{1-2} = c_V \Big|_{t_1}^{t_2} \ln \frac{T_2}{T_1} + R_g \ln \frac{v_2}{v_1}$$

$$\Delta s_{1-2} = c_p \Big|_{t_1}^{t_2} \ln \frac{T_2}{T_1} - R_g \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$\Delta s_{1-2} = c_V \Big|_{t_1}^{t_2} \ln \frac{p_2}{p_1} + c_p \Big|_{t_1}^{t_2} \ln \frac{v_2}{v_1}$$



熵的**基准点**

理想气体通常选择:

$$p_0 = 101.325\,\mathrm{kPa}$$
$$T_0 = 0\,\mathrm{K}$$

$$\Rightarrow \quad s^0_{0\mathrm{K}} = 0$$

上标 0 表示为1个标准大气压



于是可得任意状态(T, p)时的s值为：

$$s = s_{0\mathrm{K}}^{0} + \int_{T_0}^{T} c_p \frac{dT}{T} - R_g \ln \frac{p}{p_0} = \int_{T_0}^{T} c_p \frac{dT}{T} - R_g \ln \frac{p}{p_0}$$

状态(T, p_0)

$$s^{0} = \int_{T_0}^{T} c_p \frac{dT}{T} - R_g \ln \frac{p_0}{p_0} = \int_{T_0}^{T} c_p \frac{dT}{T}$$

$$\Delta s_{1-2} = \int_{T_1}^{T_2} c_p \frac{dT}{T} - R_g \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$= \int_{T_0}^{T_2} c_p \frac{dT}{T} - \int_{T_0}^{T_1} c_p \frac{dT}{T} - R_g \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$= s_2^0 - s_1^0 - R_g \ln \frac{p_2}{p_1}$$

1 mol气体的熵变：

$$\Delta S_{1-2} = M\Delta s_{1-2} = M\left[s_2^0 - s_1^0 - R_g \ln \frac{p_2}{p_1}\right] = S_{m,2}^0 - S_{m,1}^0 - R_g \ln \frac{p_2}{p_1}$$

§3-4 水的饱和状态和相图



汽化与凝结

汽化：物质由**液态**转变为**气态**的过程。

凝结：物质由**气态**转变为**液态**的过程。

汽化方式

蒸发：汽化过程在**液体表面**发生。

沸腾：汽化过程在**液体表面及内部**同时发生。

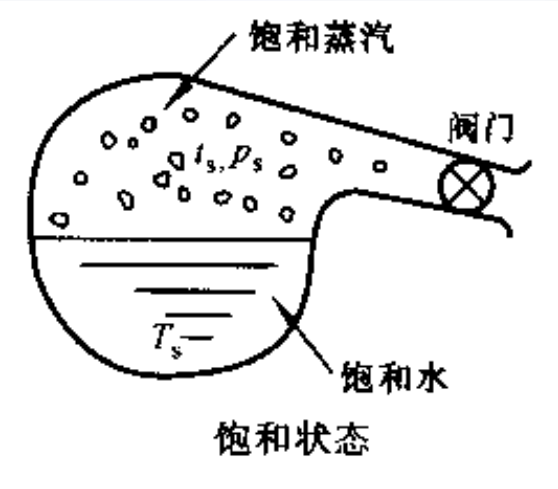
凝结：凝结的速度取决于**空间蒸气的压力**。





饱和状态

液体分子脱离其表面的汽化速度 = 气体分子回到液体中的凝结速度



饱和状态

这时液体与蒸气处于动态平衡状态，称为**饱和状态**。

饱和液体

饱和蒸气

- **饱和温度**

  饱和状态时，介质的**气、液温度相同**，此时对应的温度称为饱和温度t_s。

- **饱和压力**

  饱和状态时，蒸气的压力称为饱和压力p_s。

  t_s上升，p_s上升；p_s上升，t_s上升。



饱和温度与饱和压力的关系

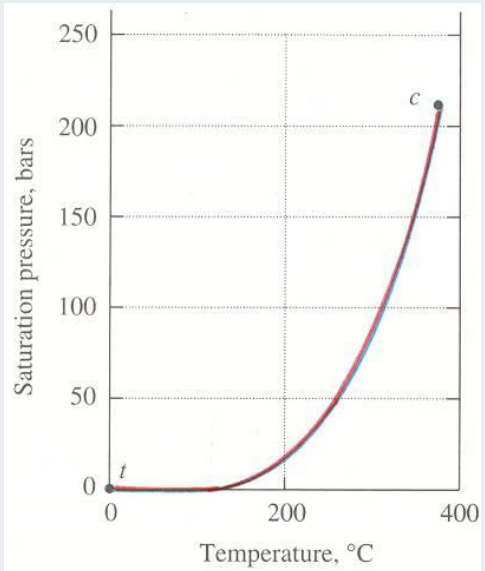
吉布斯相律：

对于多元（如k个组元）多相（如f个相）无化学反应的热力系统，其独立参数，即自由度 $n = k - f + 2$。

水在汽液共存时$k = 1$，$f = 2$，故$n = 1$，此时压力和温度中仅有一个可自由变化。

一定的饱和温度对应于一定的饱和压力，反之也成立，即两者间存在**一一对应**关系，只有一个独立变量。

$$p_s = f(t_s)$$



t/℃	0	20	50	100	120	150
p/MPa	0.0 006 112	0.0 023 385	0.0 123 446	0.1 013 325	0. 198 483	0.47 571

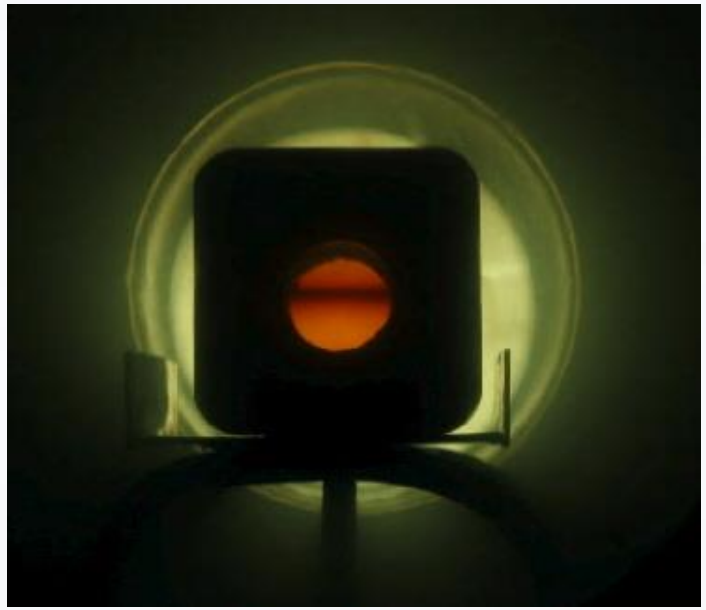
水的临界点

$$t_{cr} = 373.99\ ℃$$

$$p_{cr} = 22.064\ \mathrm{MPa}$$

$$v_{cr} = 0.003106\ \mathrm{m^3 \cdot kg^{-1}}$$

当 $t > t_{cr}$ 时，无论压力如何增加都不可能液化。



水的三相点

水的气相、液相和固相同时存在的状态点。

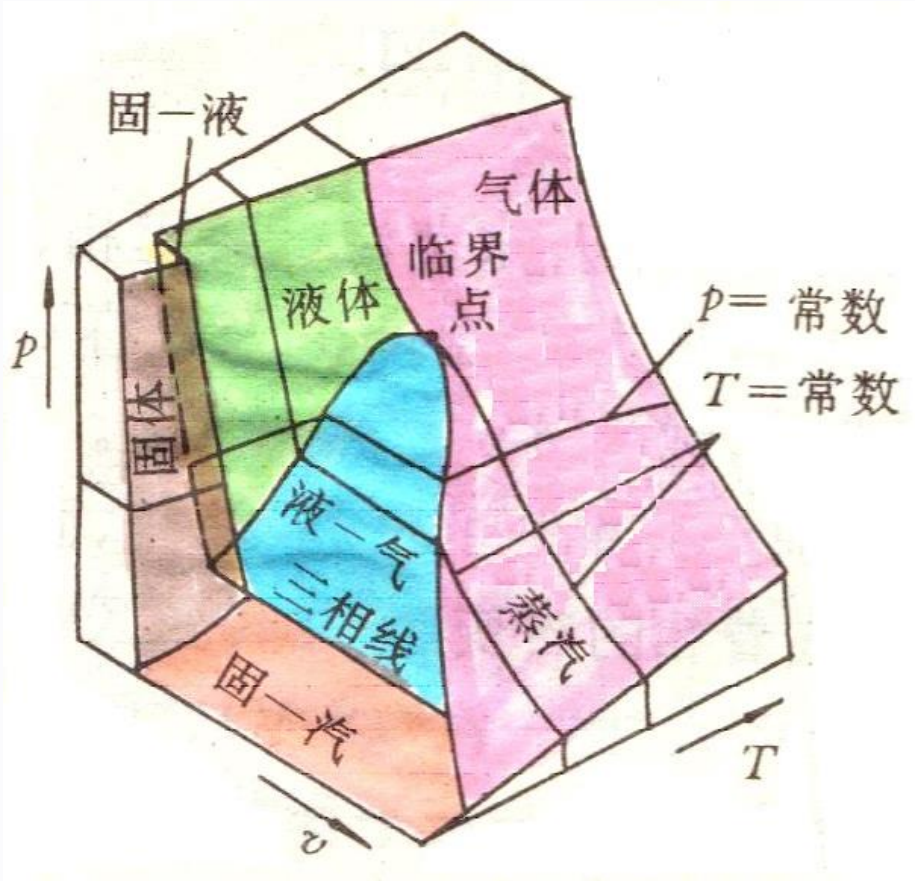
根据吉布斯相律，独立状态参数个数 $n = k - f + 2 = 1\text{-}3\text{+}2 = 0$；说明三相点只有一个。

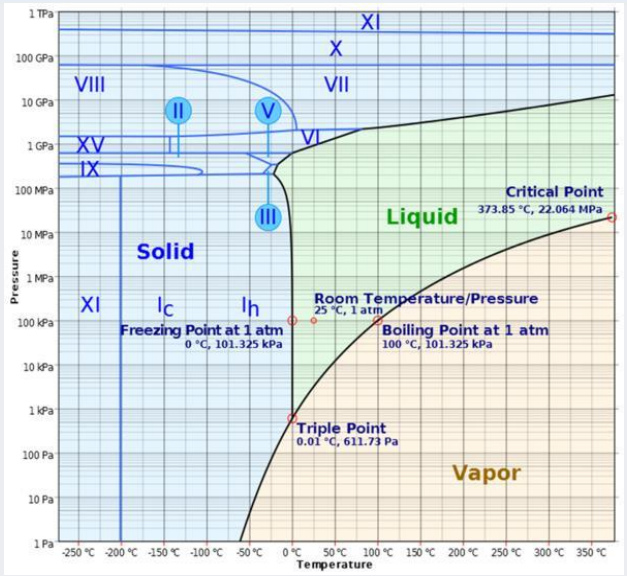
$$P_{\mathrm{tp}} = 611.659\ \mathrm{Pa}$$

$$T_{\mathrm{tp}} = 273.16\ \mathrm{K}\ （= 0.01\ ℃）$$

$$v'_{\mathrm{tp}} = 0.00100021\ \mathrm{m^3.kg^{-1}}（液相）$$

物质的相图





水的相图(P-T)

临界点： $\left(\partial p / \partial \rho\right)_{T_c} = 0$

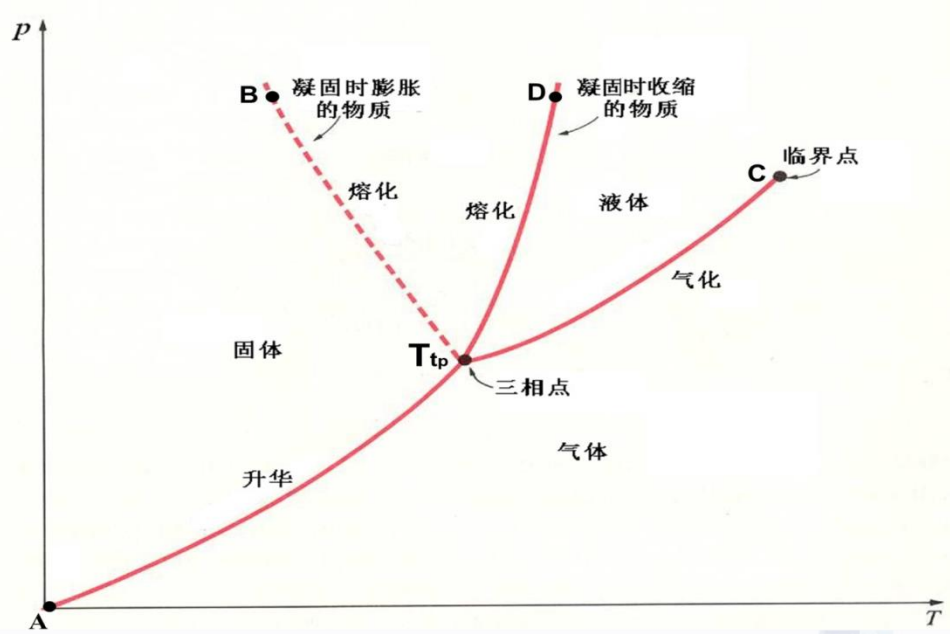
$$\left(\partial^2 p / \partial \rho^2\right)_{T_c} = 0$$

三相点：气、液、固三相共存

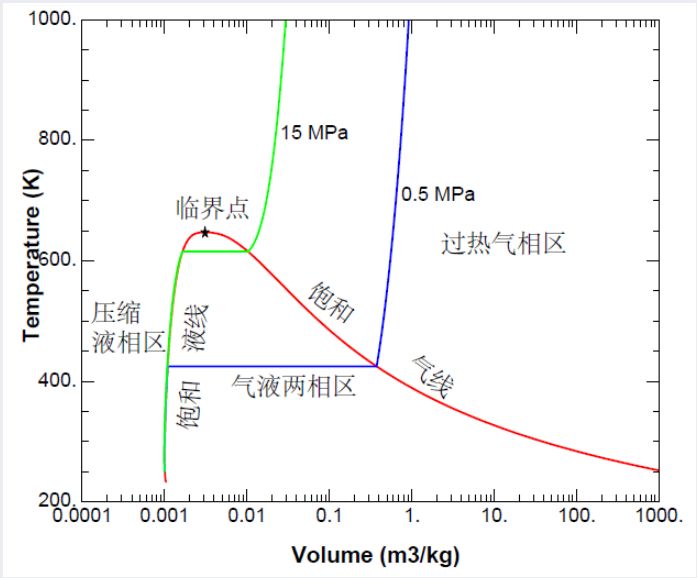
标准沸点：标准大气压下饱和状态点

固相区：存在多种相态

水的特殊性



C点：临界点　　T_{tp}点：三相点



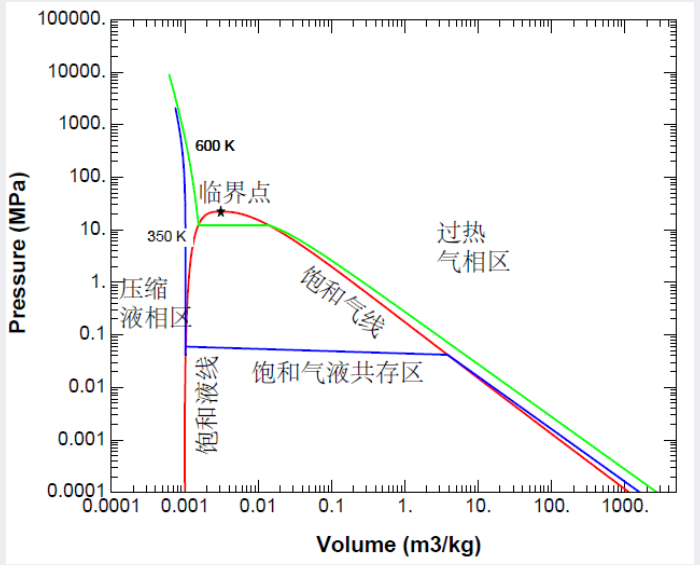
*T-v*图

压缩液相区：

$$T < T_{\text{sat}}$$

过热气相区：

$$T > T_{\text{sat}}$$



*p-v*图

压缩液相区：

$$p > p_{\mathrm{sat}}$$

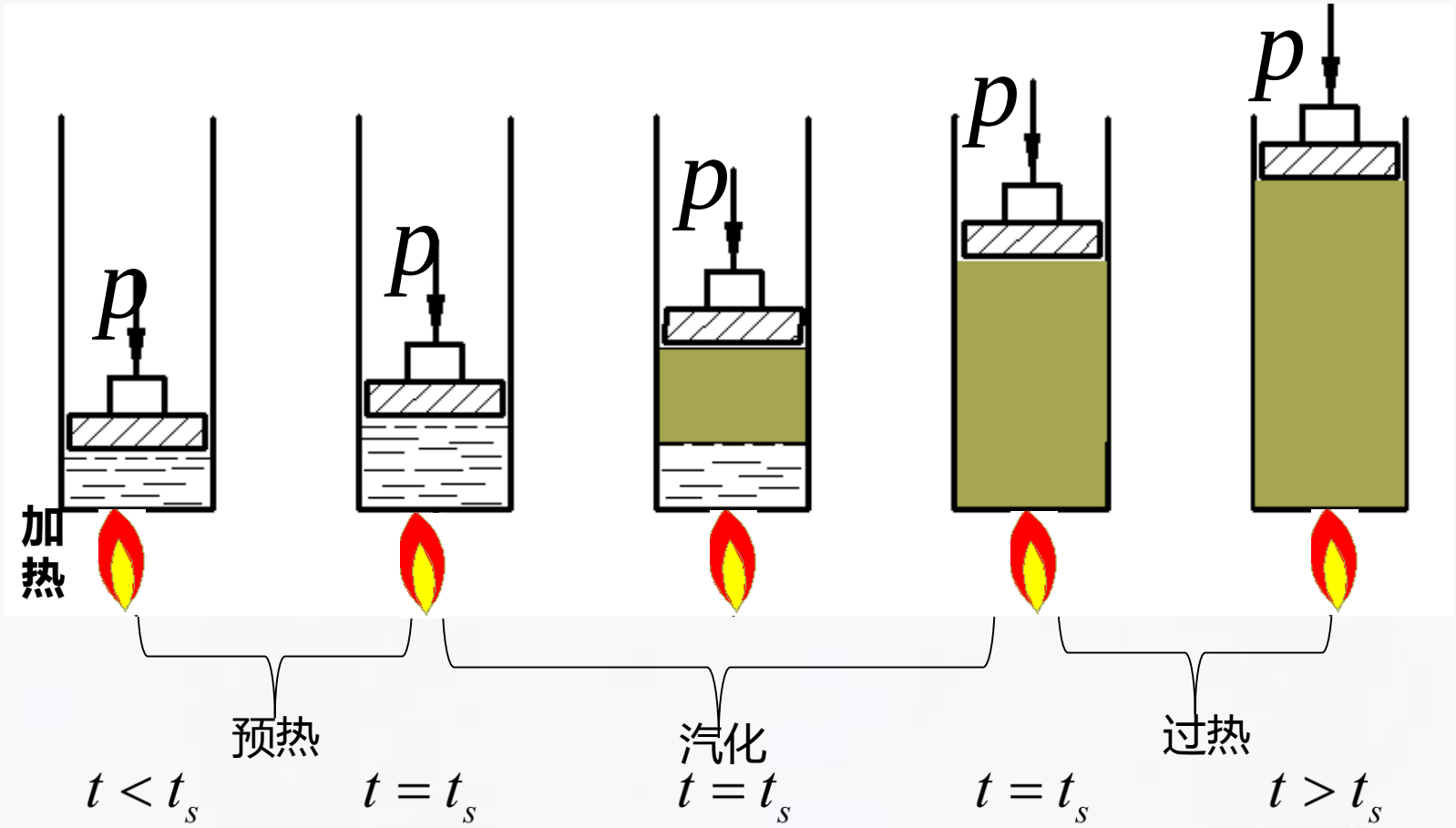
过热气相区：

$$p < p_{\mathrm{sat}}$$

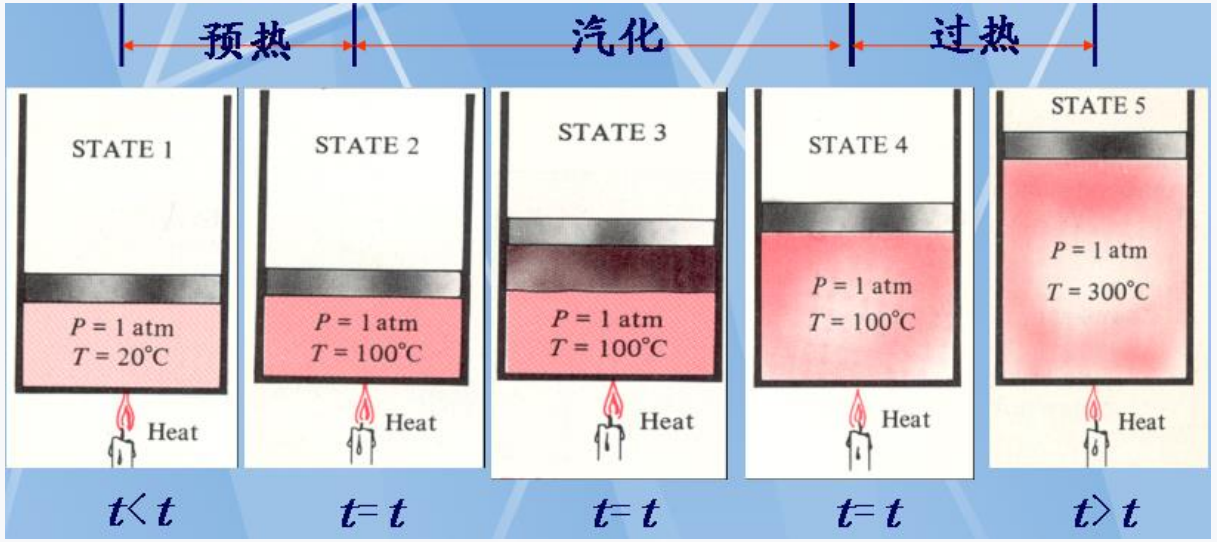
§3-5 水的定压加热汽化过程

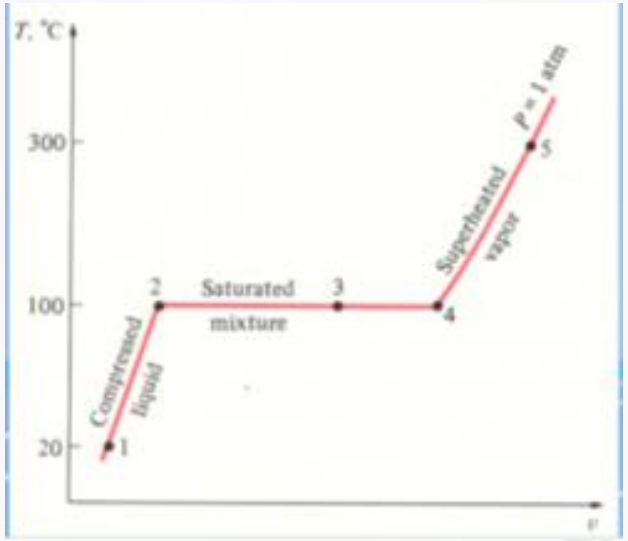


水的定压加热过程



水蒸气定压发生过程图


预热
汽化
过热
STATE 1
P = 1 atm
T = 20°C
Heat
STATE 2
P = 1 atm
T = 100°C
Heat
STATE 3
P = 1 atm
T = 100°C
Heat
STATE 4
P = 1 atm
T = 100°C
Heat
STATE 5
P = 1 atm
T = 300°C
Heat
t<t
t=t
t=t
t=t
t>t


T, °C
300
100
20
1
2
3
4
5
Compressed liquid
Saturated mixture
Superheated vapor
P = 1 atm

预热阶段

状态及状态参数：

未饱和水（过冷水） → **饱和水**

$p = const.$	$p = const.$
$t < t_s$	$t = t_s$
$v < v'$	$v = v'$
$s < s'$	$s = s'$
$h < h'$	$h = h'$

这个阶段所需的热量称为**液体热** q_l。



汽化阶段

湿饱和蒸气：饱和水与饱和蒸气混合物。

饱和水	湿(饱和)蒸气	干饱和蒸气
$p = const.$	$p = const.$	$p = const.$
$t = t_s$	$t = t_s$	$t = t_s$
$v = v'$	$v' < v < v''$	$v = v''$
$s = s'$	$s' < s < s''$	$s = s''$
$h = h'$	$h' < h < h''$	$h = h''$

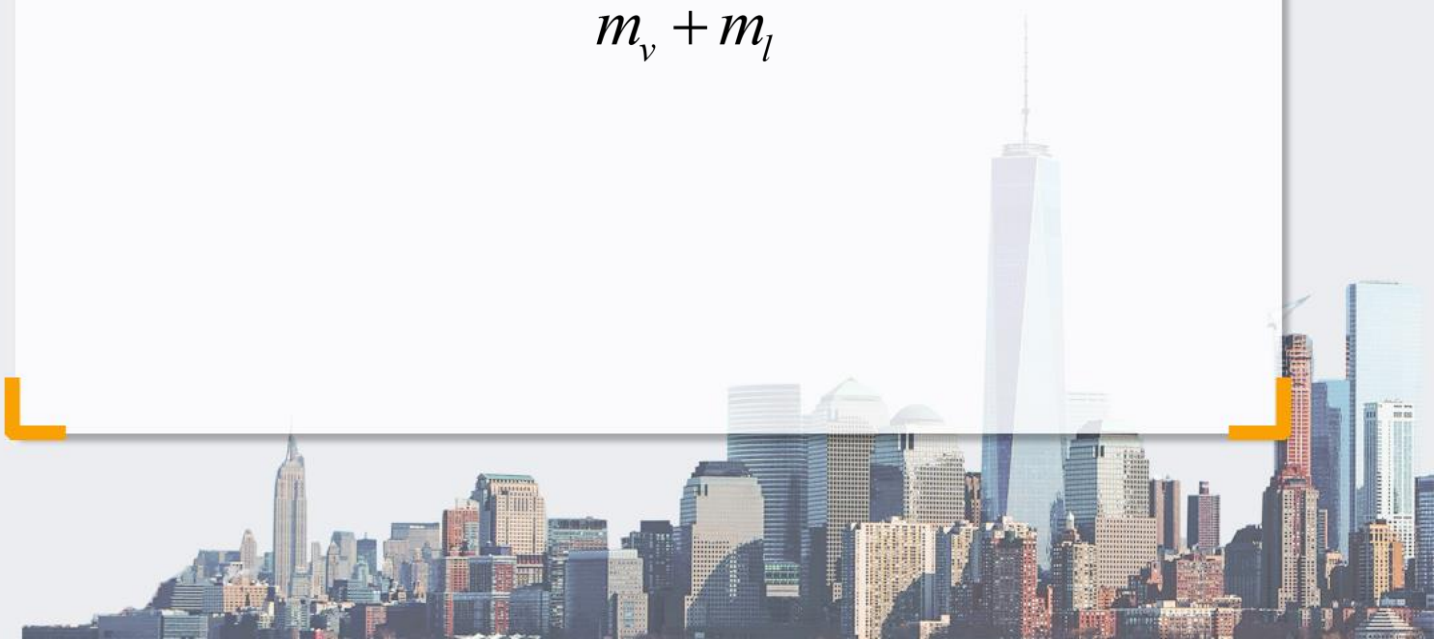
这个阶段所需的热量称为**汽化潜热 r。**

是否为常数？
有何变化规律？

干度x ：

湿蒸气中饱和蒸气所占的质量百分比。

$$x = \frac{m_v}{m_v + m_l}$$



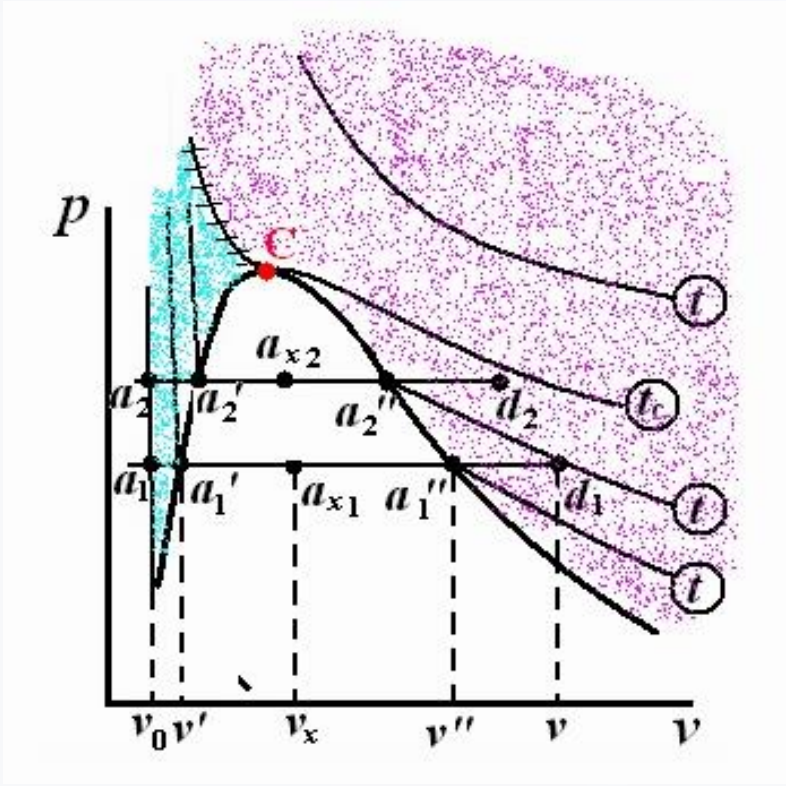
过热阶段

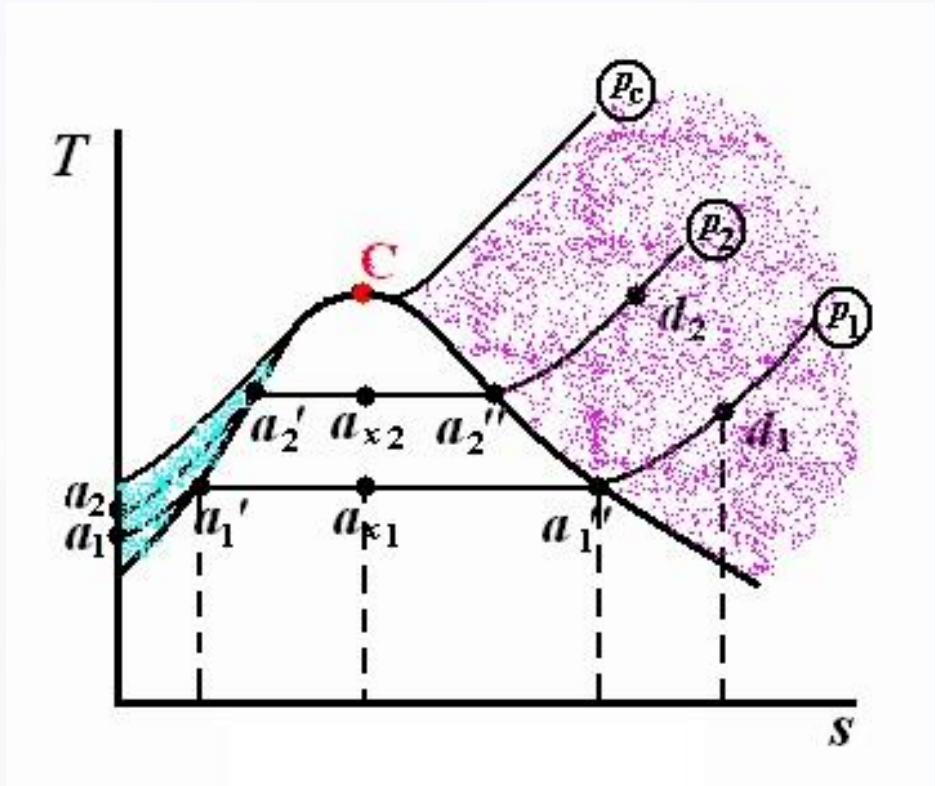
干饱和蒸气	→	过热蒸气
$p = const.$		$p = const.$
$t = t_s$		$t > t_s$
$v = v''$		$v > v''$
$s = s''$		$s > s''$
$h = h''$		$h > h''$

- 这个阶段所需的热量称为**过热热** q_{sup} ;
- t-t_s称为**过热度。**

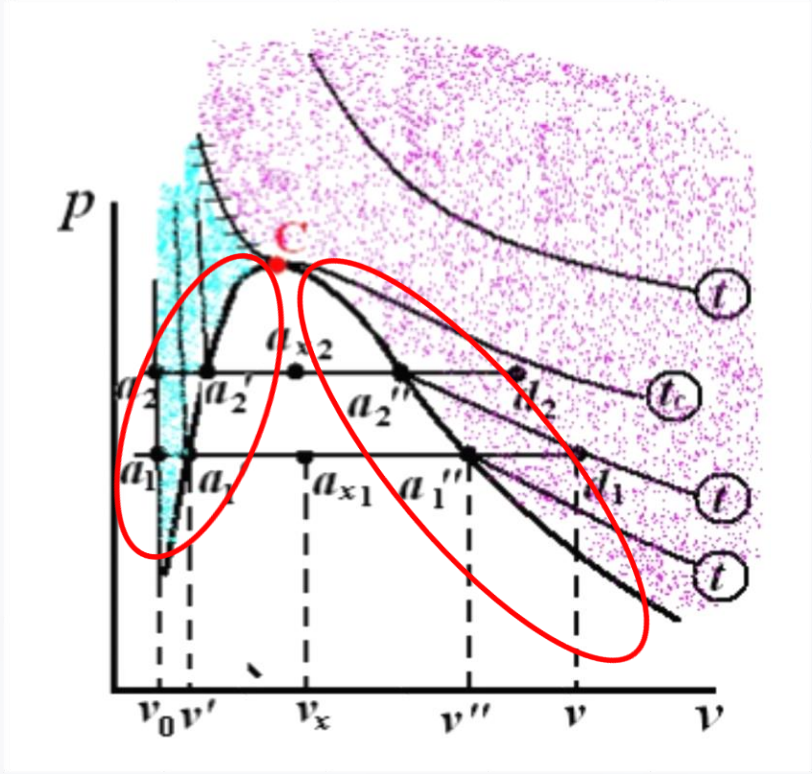


水定压汽化过程的*p*-*v*图和*T*-*s*图



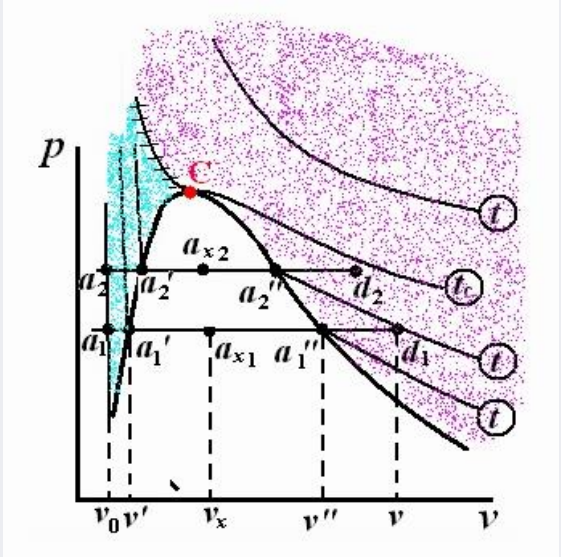


下界线与上界线



下界线向右斜，说明：温度提高时（同时饱和压力提高），饱和液比体积增加。这表明饱和液因加热而体积膨胀的影响大于因升压而体积减小的影响。

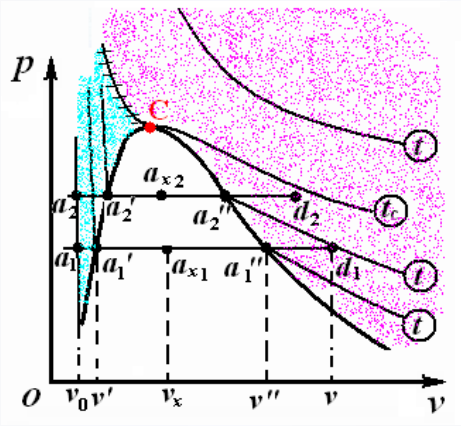
上界线向左斜，说明：温度提高时（同时饱和压力提高），饱和汽比体积减小。这表明饱和汽因加热而体积膨胀的影响小于因升压而体积减小的影响。

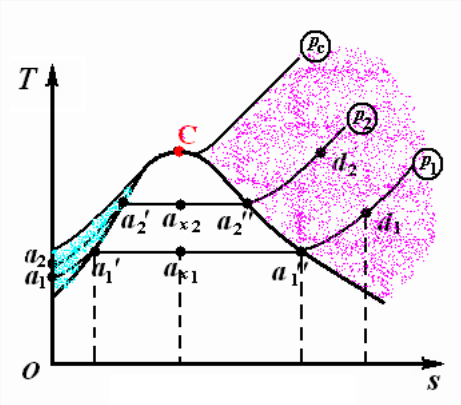


比体积*v*的变化趋势分析

1) 对液态而言，当*P*增加时，则饱和液体的比体积增大；
2) 对汽态而言，正好相反，因而，随着*P*的增加，饱和蒸汽的比体积减小；
3) 饱和液体线与饱和蒸汽线必相交于一点C(临界点)。

归纳





一点 临界点

$$t_{cr} = 373.99\ ℃$$

$$p_{cr} = 22.064\ \mathrm{MPa}$$

$$v_{cr} = 0.003106\ \mathrm{m^3 \cdot kg^{-1}}$$

两线

- 饱和液体(下界限)线
- 饱和蒸汽(上界限)线

三区

- 过冷水区
- 湿蒸气区
- 过热蒸汽区

五态

- 未饱和水
- 饱和水
- 湿蒸汽
- 干饱和蒸汽
- 过热蒸汽

§3-6 水和水蒸气的热力学性质



水和水蒸气热力学性质的获取方法

- **水与水蒸气的热力学性质表**

  依据水与水蒸气的实验数据和状态方程制定的数据表，如果表中没有的参数，可根据参数间的一般关系计算得到，如u按$u=h-pv$计算。

- **水与水蒸气的热力学性质图（h-s）**

  目前更多的用于热力过程和循环的分析。

- **专业热物性计算软件**
  - NIST REFPROP
  - 其他计算软件

- **通过网络数据库获得数据**
  - webbook.nist.gov



零点规定

在水与水蒸气的h, s, u计算中，因为它们都属于不可测的物理量，而且热力过程分析中仅需要知道其变化量，所以可任意规定一个起点。

国际水蒸气会议规定，**水三相点的液相水作为基准点**，规定其热力学能及熵为0，即对于$t_0=t_{tp}$=0.01 ℃、$p_0=p_{tp}$=611.659 Pa的饱和水有：

$$u_0' = 0 \text{ kJ/kg} \qquad s_0' = 0 \text{ kJ/(kg•K)}$$

此时$v_0' = 0.00100021 \text{ m}^3/\text{kg}$ 故

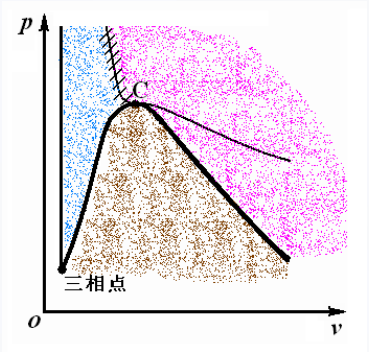
$$h_0' = u_0' + p_0 v_0' = 0 + 611.659 \text{ Pa} \times 0.00100021 \text{ m}^3/\text{kg}$$
$$= 0.6117 \text{ J/kg} \approx 0$$

1. 未饱和水（t，p）

- 查图表或由专用程序计算；
- 压力不太高时，可近似。

$$h_t = c_p t$$

$$s_t = c_p \ln \frac{T}{273.16}$$



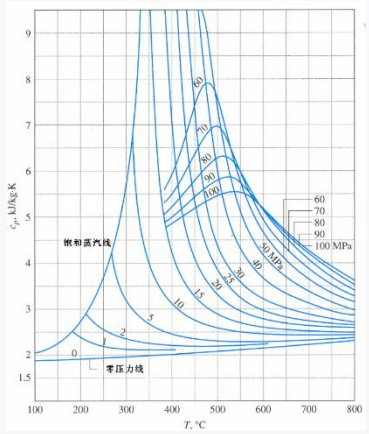
2. 饱和水和饱和水蒸气(p_s和t_s)

查图表或由专用程序计算

3. 过热蒸汽（p，t）

查图表或由专用程序计算。

注意：过热蒸汽不可用类似未饱和水的近似式，因c_p变化复杂。



4. 湿饱和蒸汽

由t_s（或p_s）与x共同确定：

$$v_x = xv'' + (1-x)v' = v' + x(v''-v') \approx xv''$$

x较大时

$$h_x = xh'' + (1-x)h' = h' + x\gamma$$

$$s_x = xs'' + (1-x)s' = s' + x(s''-s') = s' + x\frac{\gamma}{T_s}$$

$$u_x = h_x - p_s v_x$$

$$0<x<1 \begin{cases} v<v' & \text{未饱和水} \\ v'<v<v'' & \text{湿饱和蒸汽} \\ v>v'' & \text{过热蒸汽} \end{cases}$$

水蒸气的热力性质表

热力学性质表的分类

- 饱和水及干饱和蒸气表（附录A - 6a、b）
- 未饱和水及过热蒸气表（附录A - 7）

查表

- 判断工质所处的状态
- 查相应的表或进行相应的计算

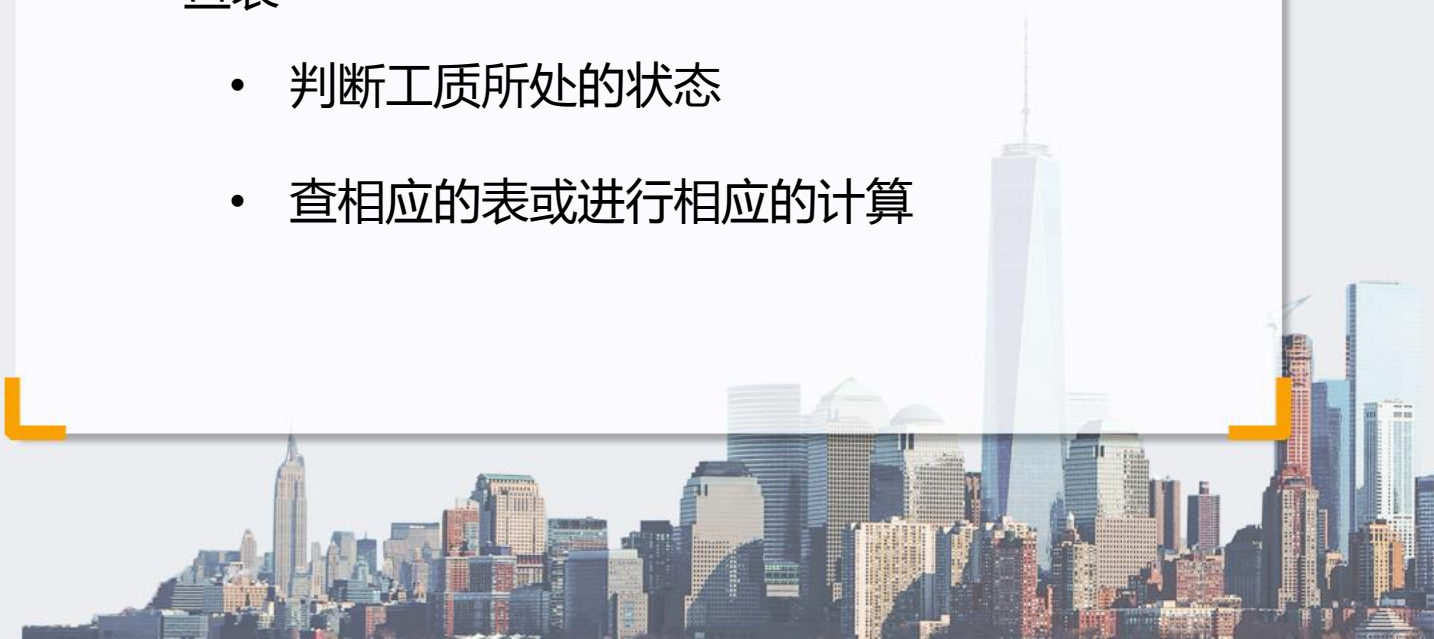


表 7－1　饱和水和干饱和蒸汽表(节录)

(一) 依温度排列

t/℃	p/MPa	v'/m³/kg	v''/m³/kg	h'/kJ/kg	h''/kJ/kg	γ/kJ/kg	s'/kJ/(kg·K)	s''/kJ/(kg·K)
0	0.000 611 2	0.001 000 22	206.154	−0.05	2 500.51	2 500.6	−0.000 2	9.154 4
0.01	0.000 611 7	0.001 000 18	206.012	0.00	2 500.53	2 500.5	0.000 0	9.154 1
5	0.000 872 5	0.001 000 08	147.048	21.02	2 509.71	2 488.7	0.076 3	9.023 6
15	0.001 705 3	0.001 000 94	77.910	62.96	2 528.07	2 465.1	0.224 8	8.779 4
25	0.003 168 7	0.001 003 02	43.362	104.77	2 546.29	2 441.5	0.367 0	8.556 0
35	0.005 626 3	0.001 006 05	25.222	146.59	2 564.38	2 417.8	0.505 0	8.351 1
70	0.031 178	0.001 022 76	5.044 3	293.01	2 626.10	2 333.1	0.955 0	7.754 0
110	0.143 243	0.001 051 56	1.210 6	461.33	2 691.26	2 229.9	1.418 6	7.238 6
150	0.475 71	0.001 090 46	0.392 86	632.28	2 746.35	2 114.1	1.842 0	6.838 1
200	1.553 66	0.001 156 41	0.127 32	852.34	2 792.47	1 940.1	2.330 7	6.431 2
250	3.973 51	0.001 251 45	0.050 112	1 085.3	2 800.66	1 715.4	2.792 6	6.071 6
300	8.583 08	0.001 403 69	0.021 669	1 344.0	2 748.71	1 404.7	3.253 3	5.704 2
350	16.521	0.001 740 08	0.008 812	1 670.3	2 563.39	893.0	3.777 3	5.210 4
373.99	22.064	0.003 106	0.003 106	2 085.9	2 085.87	0.0	4.409 2	4.409 2



（二）依压力排列　　表 7－1(完)

$\{p\}_{MPa}$	$\{t\}_{℃}$	$\{v'\}_{m^3/kg}$	$\{v''\}_{m^3/kg}$	$\{h'\}_{kJ/kg}$	$\{h''\}_{kJ/kg}$	$\{\gamma\}_{kJ/kg}$	$\{s'\}_{kJ/(kg·K)}$	$\{s''\}_{kJ/(kg·K)}$
0.001	6.949 1	0.001 000 1	129.185	29.21	2 513.29	2 484.1	0.105 6	8.973 5
0.003	24.114 2	0.001 002 8	45.666	101.07	2 544.68	2 443.6	0.354 6	8.575 8
0.004	28.953 3	0.001 004 1	34.796	121.30	2 553.46	2 432.2	0.422 1	8.472 5
0.005	32.879 3	0.001 005 3	28.191	137.72	2 560.55	2 422.8	0.476 1	8.383 0
0.01	45.798 8	0.001 010 3	14.673	191.76	2 583.72	2 392.0	0.649 0	8.148 1
0.02	60.065 0	0.001 017 2	7.649 7	251.43	2 608.90	2 357.5	0.832 0	7.906 8
0.05	81.338 8	0.001 029 9	3.240 9	340.55	2 645.31	2 304.8	1.091 2	7.592 8
0.1	99.634	0.001 043 2	1.694 3	417.52	2 675.14	2 257.6	1.302 8	7.358 9
0.2	120.240	0.001 060 5	0.885 85	504.78	2 706.53	2 201.7	1.530 3	7.127 2
0.5	151.867	0.001 092 5	0.374 86	640.35	2 748.59	2 108.2	1.861 0	6.821 4
1.0	179.916	0.001 127 2	0.194 38	762.84	2 777.67	2 014.8	2.138 8	6.585 9
2.0	212.417	0.001 176 7	0.099 588	908.64	2 798.66	1 890.0	2.447 1	6.339 5
3.0	233.893	0.001 216 6	0.066 662	1 008.2	2 803.19	1 794.9	2.645 4	6.185 4
5.0	263.980	0.001 286 2	0.039 439	1 154.2	2 793.64	1 639.5	2.920 1	5.972 4
22.064	373.99	0.003 106	0.003 106	2 085.9	2 085.87	0.0	4.409 2	4.409 2

注：本表数据摘录自严家录、余晓福著《水和水蒸气热力性质图表》，高等教育出版社，1995。

表 7-2　未饱和水和过热蒸汽表(节录)

	$p=0.01$ MPa			$p=0.1$ MPa		
饱和参数	$t_s=45.798\ 8$ ℃ $v'=0.001\ 010\ 3$ m³/kg $h'=191.76$ kJ/kg $s'=0.649\ 0$ kJ/(kg·K) $v''=14.673$ m³/kg $h''=2\ 583.72$ kJ/kg $s''=8.148\ 1$ kJ/(kg·K)			$t_s=99.634$ ℃ $v'=0.001\ 043\ 2$ m³/kg $h'=417.52$ kJ/kg $s'=1.302\ 8$ kJ/(kg·K) $v''=1.694\ 3$ m³/kg $h''=2\ 675.14$ kJ/kg $s''=7.358\ 9$ kJ/(kg·K)		
t/℃	v/(m³/kg)	h/(kJ/kg)	s/[kJ/(kg·K)]	v/(m³/kg)	h/(kJ/kg)	s/[kJ/(kg·K)]
0	0.001 000 2	−0.04	−0.000 2	0.001 000 2	0.05	−0.000 2
10	0.001 000 3	42.01	0.151 0	0.001 000 3	42.10	0.151 9
20	0.001 001 8	83.87	0.296 3	0.001 001 8	83.96	0.296 3
30	0.001 004 4	125.68	0.436 6	0.001 004 4	125.77	0.436 5
40	0.001 007 9	167.51	0.572 3	0.001 007 8	167.59	0.572 3
50	14.869	2 591.8	8.173 2	0.001 012 1	209.40	0.703 7
60	15.336	2 610.8	8.231 3	0.001 017 1	251.22	0.831 2
70	15.802	2 629.9	8.287 6	0.001 022 7	293.07	0.954 9
80	16.268	2 648.9	8.342 2	0.001 029 0	334.97	1.075 3
90	16.732	2 667.9	8.395 4	0.001 035 9	379.96	1.192 5
100	17.196	2 686.9	8.447 1	1.696 1	2 675.9	7.360 9
110	17.660	2 706.2	8.600 8	1.744 8	2 696.2	7.414 6
120	18.124	2 725.1	8.546 6	1.793 1	2 716.3	7.466 5
130	18.587	2 744.2	8.594 5	1.841 1	2 736.3	7.516 7
140	19.059	2 763.3	8.744 7	1.888 9	2 756.2	7.565 4
150	19.513	2 782.5	8.790 5	1.936 4	2 776.0	7.612 8

注:① 本表数据摘录自严家录、余晓福著《水和水蒸气热力性质图表》,高等教育出版社,1995。

② 黑线以上为未饱和水,黑线以下为过热蒸汽。



查表方法举例

情况一：已知（p, t）

查饱和表得已知压力（或温度）下的饱和温温度$t_s(p)$（或饱和压力$p_s(t)$）：

$$\begin{cases} t < t_s(p) & \text{未饱和水} \\ t = t_s(p) & \text{饱和状态或湿蒸气（给出干度}x\text{）} \\ t > t_s(p) & \text{过热蒸气} \end{cases}$$

在湿蒸气区，p、t不是两个独立的变量，因此不能由p、t确定状态点。

情况二：已知p（或t）及某一比参数y（v、s、h）

查饱和表得已知压力（或温度）下的y'、y''：

$$\begin{cases} y < y' & \text{未饱和水} \\ y' < y < y'' & \text{湿蒸气（算出干度}x\text{）} \\ y > y'' & \text{过热蒸气} \end{cases}$$

在湿蒸气区干度及其它参数的的计算：

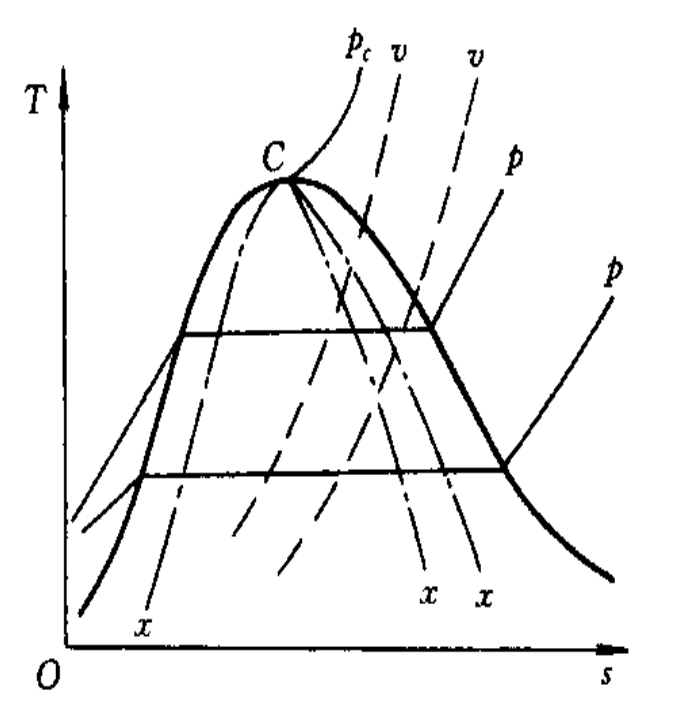
$$x = \frac{y - y'}{y'' - y'}$$

$$v = v' + x(v'' - v')$$

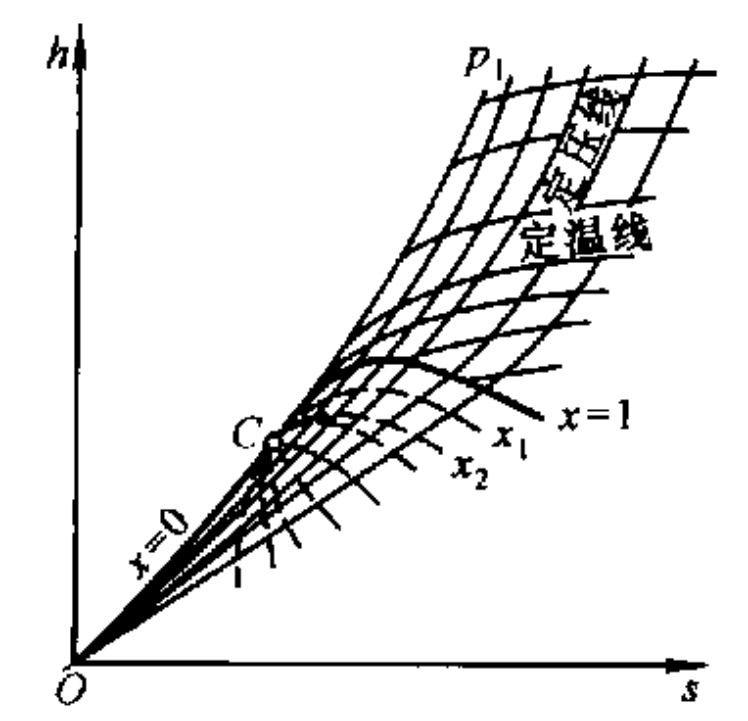
$$s = s' + x(s'' - s')$$

$$h = h' + x(h'' - h')$$

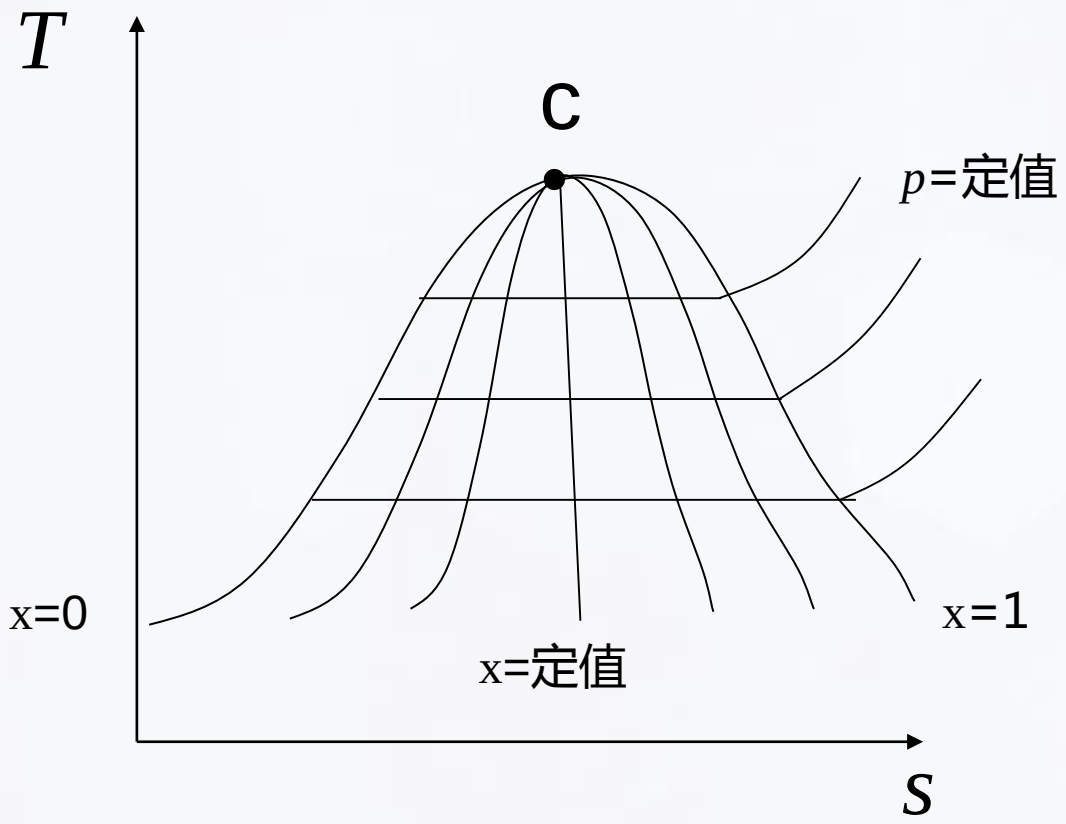
水蒸汽热力性质图



T-s 图



*h-s*图



(1) *T-s*图

C点；

下界线 x=0；

上界线 x=1；

定干度线；

定压线；

多用于分析水蒸汽循环。

(2) *h-s* 图

定压线

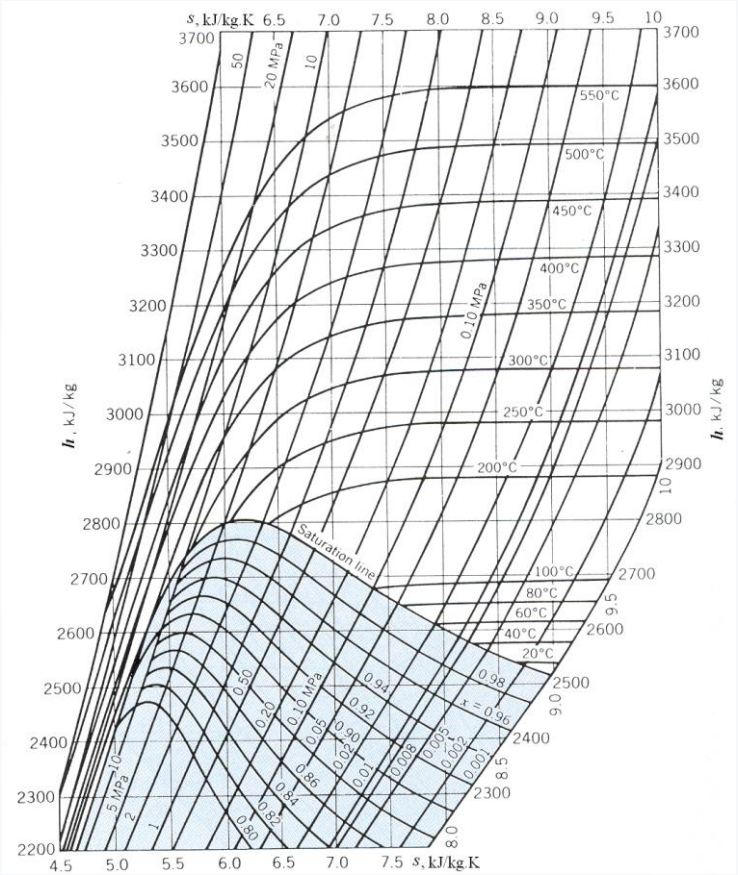
定温线

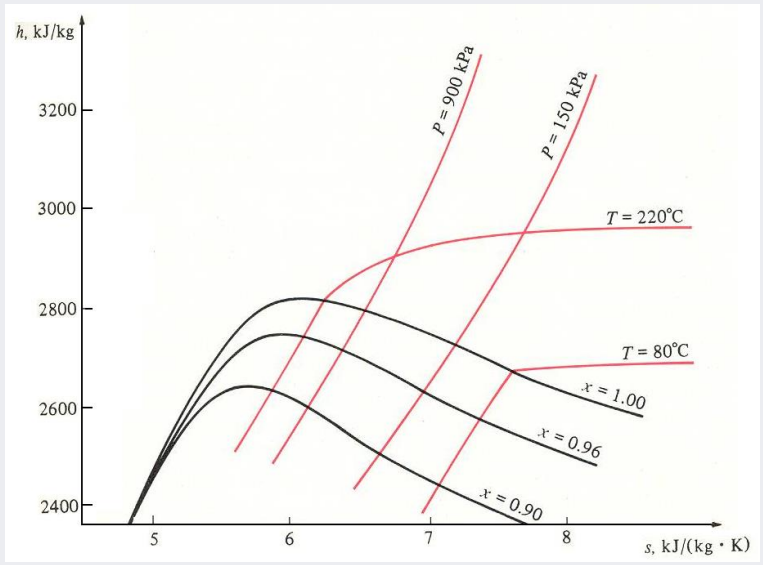
定干度线

斜率 $\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_n$

$$\mathrm{d}h = T\mathrm{d}s + v\mathrm{d}p$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_n = T + v\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_n$$





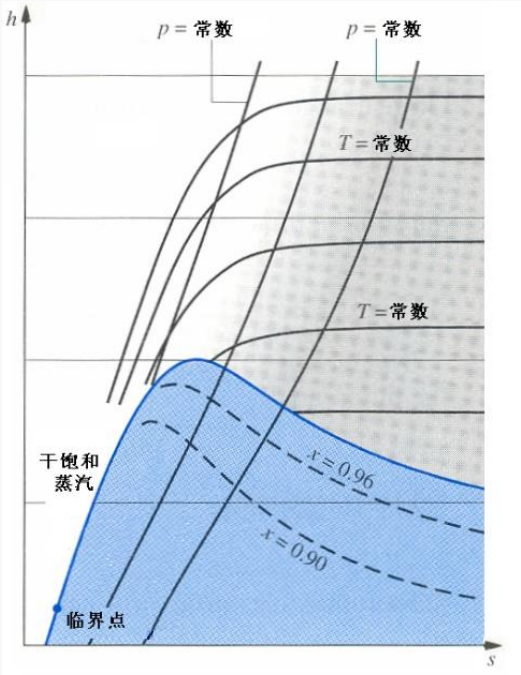
1）定压线群

$$\mathrm{d}h = T\mathrm{d}s + v\mathrm{d}p$$

$\mathrm{d}p = 0$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p = T$$

- 湿蒸汽区，$T = T_s$，直线。
- 过热蒸汽区，斜率随 T 增大而增大。



体积膨胀系数 $\alpha_V = \frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$

2）定温线群

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_T = T + v\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_T$$

湿蒸汽区：$\mathrm{d}p = 0$ $\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_T = T_s$

直线，与定压线重合。

过热蒸汽区： $\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_T = T - \frac{1}{\alpha_V} < T$

定温线较定压线平坦，低压时趋于水平。